

Máster en Física Avanzada

Especialidad Astrofísica



Trabajo Fin de Máster

Estudio Astrosismológico de Blue Stragglers en el contexto de la misión HAYDN

Pau Verdeguer Blom-Dahl

Tutores: Andrés Moya Bedón,
Giovanni M. Miurouh

Curso académico 2025/26

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Prefacio

La invención del telescopio en el siglo XVIII permitió a

Índice general

Resumen	I
Prefacio	II
1. Introducción	2
1.1. Contexto Científico	2
1.1.1. El problema de los Blue Stragglers	2
1.1.1.1. Enfoque astrosismológico	2
2. Hidrodinámica y Oscilaciones Estelares	3
2.1. Ecuaciones Básicas de la Hidrodinámica	3
2.1.1. Aproximación Adiabática	4
2.2. Análisis Perturbativo	6
2.2.1. Marco Euleriano y Lagrangiano	6
2.2.2. Linealización del Sistema Hidrodinámico	6
2.3. Las Ecuaciones de Oscilación Estelar	9
2.3.1. Componentes Radiales y Horizontales	9
2.3.2. Separación de Variables y Problema de Autovalores	10
2.3.3. Condiciones de Contorno	12
2.4. Naturaleza y Clasificación de los Modos de Oscilación	12
2.4.1. La Aproximación de Cowling	12
2.4.2. Frecuencias Características y Atrapamiento	12
2.4.3. Modos de Presión (p-modes)	12
2.4.4. Modos de Gravedad (g-modes)	12
3. MESA y Cómo Crear Blue Stragglers	13

Capítulo 1

Introducción

Este es el capítulo de introducción.

1.1 Contexto Científico

Esta es una sección principal con el nuevo estilo profesional (fuente sans-serif y línea separadora azul oscuro).

1.1.1 El problema de los Blue Stragglers

Esta es una subsección que mantiene el color institucional pero sin la línea inferior, creando una jerarquía visual muy limpia.

1.1.1.1 Enfoque astrosismológico

Finalmente, esta es una sub-subsección, con un estilo en cursiva para distinguirla de las subsecciones manteniendo la legibilidad.

Capítulo 2

Hidrodinámica y Oscilaciones Estelares

Buena parte de la astrofísica estelar se sustenta bajo las ecuaciones de la hidrodinámica. Es la base matemática ideal para describir el gas del interior de las estrellas como un fluido continuo. En este capítulo, dichas ecuaciones se presentan, así como su formulación en el marco de la teoría de perturbaciones.

2.1 Ecuaciones Básicas de la Hidrodinámica

Las propiedades esenciales del gas estelar pueden especificarse como funciones de la posición y del tiempo. Estas propiedades incluyen la densidad local $\rho(\mathbf{r}, t)$, la presión $p(\mathbf{r}, t)$, la temperatura $T(\mathbf{r}, t)$ (y/o cualquier otra cantidad termodinámica relevante) y la velocidad del fluido $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$. Aquí, $\mathbf{r}$ denota el vector posición con respecto a un punto de referencia en el espacio, correspondiéndose con lo que vería un observador en reposo. Esta descripción, pues, se conoce como la descripción *Euleriana* del fluido. Otra descripción posible es la *Lagrangiana*, en la cual un observador sigue el movimiento de un elemento de fluido a medida que se desplaza por el espacio. En este marco, un elemento de gas puede ser etiquetado por su posición inicial $\mathbf{r}_0$, y sus propiedades se describen como funciones de $\mathbf{r}_0$ y del tiempo t (por ejemplo, $\mathbf{r}(\mathbf{r}_0, t)$).

La derivada temporal de una cantidad ϕ , observada desde un marco lagrangiano, es

$$\frac{d\phi}{dt} = \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right)_{\mathbf{r}} + \nabla \phi \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \phi, \quad (2.1)$$

notando que $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$.

La conservación de la masa en un fluido nos lleva a la ecuación de continuidad, que en la descripción Euleriana suele expresarse como

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad (2.2)$$

dicha ecuación establece un balance entre la tasa de cambio de la densidad local y el flujo de gas a través de un cierto volumen. Si hubiera existido una fuente de masa en el sistema, dicho término aparecería en el lado derecho de esta ecuación.

La siguiente ecuación a tener en cuenta es la ecuación del momento, expresada como

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \rho \mathbf{g} \quad (2.3)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

donde $\mathbf{g} = -\nabla\Phi$ es el vector de aceleración gravitatoria. En este punto consideramos que la gravitatoria es la única fuerza externa que actúa sobre el fluido.

Podemos también en este punto escribir la ecuación de Poisson, que relaciona la densidad de masa con el potencial gravitatorio Φ :

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho, \quad (2.4)$$

siendo G la constante de gravitación universal.

Finalmente, es necesaria una relación termodinámica entre densidad y presión. Tenemos que

$$\frac{dq}{dt} = \frac{dE}{dt} + p\frac{dV}{dt}, \quad (2.5)$$

siendo dq/dt la tasa de cambio de calor y E la energía interna del gas por unidad de masa. $V = 1/\rho$ es el volumen específico del gas. Podemos formular (2.5) utilizando (2.2):

$$\frac{dq}{dt} = \frac{dE}{dt} - \frac{p}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt} = \frac{dE}{dt} + \frac{p}{\rho} \nabla \cdot \mathbf{v}, \quad (2.6)$$

y, utilizando relaciones termodinámicas, puede escribirse como

$$\frac{dq}{dt} = \frac{1}{\rho(\Gamma_3 - 1)} \left(\frac{dp}{dt} - \frac{\Gamma_1 p}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \right) \quad (2.7)$$

$$= c_p \left(\frac{dT}{dt} - \frac{\Gamma_2 - 1}{\Gamma_2} \frac{T}{p} \frac{dp}{dt} \right) \quad (2.8)$$

$$= c_V \left[\frac{dT}{dt} - (\Gamma_3 - 1) \frac{T}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \right], \quad (2.9)$$

c_p y c_V son las capacidades caloríficas a presión y volumen constantes, respectivamente, y Γ_1 , Γ_2 y Γ_3 son los índices adiabáticos del gas, definidos como:

$$\Gamma_1 = \left(\frac{\partial \ln p}{\partial \ln \rho} \right)_{ad}, \quad \frac{\Gamma_2 - 1}{\Gamma_2} = \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln p} \right)_{ad}, \quad \Gamma_3 - 1 = \left(\frac{\partial \ln T}{\partial \ln \rho} \right)_{ad}. \quad (2.10)$$

2.1.1 Aproximación Adiabática

Podemos considerar una ecuación de estado del gas simple, como la ecuación de estado de un gas ideal, que podemos expresar como

$$p = \frac{\rho k_B T}{\mu m_u}, \quad (2.11)$$

donde k_B es la constante de Boltzmann, m_u es la unidad de masa atómica y μ es el peso molecular medio del gas. Además consideramos $\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma_3 = 5/3$. Considerando de nuevo la ecuación energética, esta puede escribirse como

$$\rho \frac{dq}{dt} = \rho \epsilon - \nabla \cdot \mathbf{F}, \quad (2.12)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

donde ϵ es la tasa de generación de energía por unidad de masa y $\mathbf{F}$ es el flujo de energía. En el caso de que el gas sea completamente convectivo, podemos considerar que $\mathbf{F} = 0$. En este caso únicamente incluimos el flujo radiativo en la ecuación anterior.

En interiores estelares, el flujo radiativo viene dado por

$$\mathbf{F} = -\frac{4a\tilde{c}T^3}{3\kappa\rho}\nabla T, \quad (2.13)$$

siendo a la constante de densidad de radiación, $\tilde{c}$ la velocidad de la luz y κ la opacidad del gas.

Uniando esto con la primera ley de la termodinámica expresada en términos de temperatura y presión, la ecuación de energía se puede reescribir aislando las variaciones temporales de la siguiente manera:

$$\frac{dT}{dt} - \frac{\Gamma_2 - 1}{\Gamma_2} \frac{T}{p} \frac{dp}{dt} = \frac{1}{c_p} \left[\epsilon + \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \left(\frac{4a\tilde{c}T^3}{3\kappa\rho} \nabla T \right) \right] \quad (2.14)$$

Para comprender y justificar la aproximación adiabática, se debe estimar el orden de magnitud del término asociado al calentamiento (el lado derecho de la ecuación). El término que involucra al flujo radiativo se aproxima a T/τ_F , donde τ_F es la escala de tiempo de Kelvin-Helmholtz, que puede estimarse como

$$\tau_F \approx \frac{3\kappa\rho^2 c_p L^2}{4a\tilde{c}T^3}, \quad (2.15)$$

siendo L una escala de longitud característica. Para una estrella como el sol, τ_F es del orden de 10^7 años. De la misma forma, el tiempo característico asociado a la generación de energía en el núcleo es $\tau_\epsilon \sim c_p T/\epsilon$, el cual también tiene el mismo orden de magnitud que τ_F .

Por otro lado, los términos con derivadas en el lado izquierdo de la ecuación de energía evalúan el ritmo al que cambian la temperatura y la presión, variando en proporción a $T/\text{Periodo de Oscilación}$. Dado que el período típico de las oscilaciones estelares es del orden de minutos u horas, las oscilaciones ocurren muchísimo más rápido de lo que la estrella tarda en transferir calor.

Por lo tanto, T/τ_F y T/τ_ϵ son valores diminutos, lo que hace que todo el lado derecho de la ecuación sea despreciable comparado con las rápidas derivadas temporales. Esto se conoce como la aproximación adiabática, la cual nos permite, finalmente, escribir la ecuación de energía como

$$\frac{dp}{dt} = \frac{\Gamma_1 p}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \quad (2.16)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

Por lo tanto, las ecuaciones de la hidrodinámica bajo la aproximación adiabática son:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) &= 0, \\ \rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathbf{v} \right) &= -\nabla p + \rho \mathbf{g}, \\ \nabla^2 \Phi &= 4\pi G \rho, \\ \frac{dp}{dt} &= \frac{\Gamma_1 p}{\rho} \frac{d\rho}{dt}.\end{aligned}$$

2.2 Análisis Perturbativo

2.2.1 Marco Euleriano y Lagrangiano

Para poder estudiar el problema de oscilaciones estelares de forma simplificada, consideramos perturbaciones pequeñas alrededor del estado de equilibrio, asumiendo simetría esférica. Denotamos las cantidades de equilibrio con un subíndice “0”:

$$p(\mathbf{r}, t) = p_0(\mathbf{r}) + p'(\mathbf{r}, t), \quad (2.17)$$

Esta es la perturbación de la presión en el marco Euleriano (la perturbación en un punto en concreto).

En cambio, en la perturbación lagrangiana consideramos que un elemento es movido desde $\mathbf{r}_0$ a $\mathbf{r}_0 + \delta \mathbf{r}$. Escribimos pues:

$$\delta p(\mathbf{r}_0) = p(\mathbf{r}_0 + \delta \mathbf{r}) - p_0(\mathbf{r}_0) = p(\mathbf{r}_0) + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0 - p_0(\mathbf{r}_0) = p'(\mathbf{r}_0) + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0$$

La velocidad asociada a la perturbación es simplemente la derivada temporal del desplazamiento del elemento de fluido:

$$\mathbf{v} = \frac{\partial \delta \mathbf{r}}{\partial t}. \quad (2.18)$$

2.2.2 Linealización del Sistema Hidrodinámico

Sustituyendo estas expresiones en las ecuaciones de la hidrodinámica, por ejemplo en la ecuación de continuidad, tenemos:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho_0(\mathbf{r}_0) + \rho'(\mathbf{r}_0, t)) + \nabla \cdot \left[(\rho_0(\mathbf{r}_0) + \rho'(\mathbf{r}_0, t)) \frac{\partial \delta \mathbf{r}}{\partial t} \right] = 0.$$

Desarrollando los términos espaciales y temporales, y recordando que en el estado de equilibrio la estrella es estática (por lo que la velocidad inicial es nula, $\mathbf{v}_0 = 0$, y la densidad de equilibrio no cambia en el tiempo, $\partial \rho_0 / \partial t = 0$), la ecuación se expande a:

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho_0 \frac{\partial \delta \mathbf{r}}{\partial t} \right) + \nabla \cdot \left(\cancel{\rho' \frac{\partial \delta \mathbf{r}}{\partial t}} \right) = 0$$

Donde hemos despreciado términos de segundo orden o superiores, como es el caso de $\rho' \frac{\partial \delta \mathbf{r}}{\partial t}$. Por lo tanto, la ecuación linealizada se reduce a:

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\rho_0 \frac{\partial \delta \mathbf{r}}{\partial t} \right) = 0$$

Dado que estamos trabajando en el marco euleriano, los operadores de derivación espacial y temporal conmutan. Esto nos permite reescribir la ecuación agrupando la derivada temporal:

$$\frac{\partial}{\partial t} [\rho' + \nabla \cdot (\rho_0 \delta \mathbf{r})] = 0,$$

e integrar respecto al tiempo. Asumimos que en el instante inicial (el estado de equilibrio no perturbado) tanto el desplazamiento $\delta \mathbf{r}$ como la perturbación euleriana ρ' son nulos, por lo que la constante de integración es cero. Llegamos así a la forma euleriana de la ecuación de continuidad linealizada:

$$\rho' + \nabla \cdot (\rho_0 \delta \mathbf{r}) = 0 \quad (2.19)$$

Para el estudio de oscilaciones estelares, suele ser más útil expresar esta relación matemática en términos de la perturbación lagrangiana de la densidad, $\delta \rho$. Empleando la relación entre ambas perturbaciones introducida anteriormente ($\delta \rho = \rho' + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla \rho_0$), podemos despejar ρ' y sustituirla en nuestra ecuación:

$$(\delta \rho - \delta \mathbf{r} \cdot \nabla \rho_0) + \nabla \cdot (\rho_0 \delta \mathbf{r}) = 0$$

Aplicando la regla de la cadena para la divergencia del segundo término, $\nabla \cdot (\rho_0 \delta \mathbf{r}) = \rho_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r} + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla \rho_0$, la ecuación queda como:

$$\delta \rho - \delta \mathbf{r} \cdot \nabla \rho_0 + \rho_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r} + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla \rho_0 = 0.$$

Los términos que contienen el gradiente de la densidad de equilibrio se cancelan entre sí. Obtenemos finalmente la forma lagrangiana de la ecuación de continuidad linealizada:

$$\frac{\delta \rho}{\rho_0} = -\nabla \cdot \delta \mathbf{r} \quad (2.20)$$

Esta expresión final tiene una interpretación física directa: el cambio fraccional en la densidad de un elemento de fluido del gas es directamente proporcional a la compresión del campo de desplazamiento en esa región.

De forma análoga, podemos linealizar la ecuación del momento y la ecuación de Poisson, obteniendo:

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \delta \mathbf{r}}{\partial t^2} = \rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p' + \rho_0 \mathbf{g}' + \rho' \mathbf{g}_0, \quad (2.21)$$

$$\nabla^2 \Phi' = 4\pi G \rho'. \quad (2.22)$$

Finalmente, aplicamos el análisis perturbativo a la ecuación de energía bajo la aproximación adiabática obtenida anteriormente. Dado que esta ecuación está expresada mediante derivadas materiales d/dt , resulta mucho más directo trabajar con las perturbaciones lagrangianas δp y $\delta \rho$. En un análisis lineal de primer orden, el operador de la derivada material se aproxima a la derivada parcial temporal pura ($d/dt \approx \partial/\partial t$), ya que la velocidad de equilibrio $\mathbf{v}_0$ es nula.

Sustituyendo las cantidades por sus respectivos estados de equilibrio más la perturbación ($p = p_0 + \delta p$ y $\rho = \rho_0 + \delta \rho$), y recordando que para el estado no perturbado estacionario las derivadas temporales son cero, los términos de orden cero desaparecen. Despreciando los productos de perturbaciones, obtenemos la ecuación a primer orden:

$$\frac{\partial(\delta p)}{\partial t} = \frac{\Gamma_{1,0} p_0}{\rho_0} \frac{\partial(\delta \rho)}{\partial t}$$

Podemos integrar también esta expresión respecto al tiempo. Asumiendo que las perturbaciones δp y $\delta \rho$ son nulas en el estado inicial, la constante de integración es cero. Llegamos así a la forma lagrangiana de la ecuación de energía linealizada:

$$\frac{\delta p}{p_0} = \Gamma_{1,0} \frac{\delta \rho}{\rho_0}$$

Esta sencilla pero fundamental relación establece que los cambios fraccionales de presión y densidad en un mismo elemento de fluido estelar están acoplados directamente a través del índice adiabático del gas en cuestión.

Suele ser de gran utilidad expresar esta relación en función del vector desplazamiento $\delta \mathbf{r}$. Para ello, sustituimos el resultado de la ecuación de continuidad lagrangiana obtenida previamente ($\delta \rho / \rho_0 = -\nabla \cdot \delta \mathbf{r}$):

$$\delta p = -\Gamma_{1,0} p_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r}$$

Finalmente, para hallar la expresión análoga en el marco euleriano, empleamos la relación geométrica entre ambas perturbaciones para la presión ($\delta p = p' + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0$). Sustituyendo y despejando la perturbación euleriana p' , obtenemos:

$$p' + \delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0 = -\Gamma_{1,0} p_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r}$$

$$p' = -\delta \mathbf{r} \cdot \nabla p_0 - \Gamma_{1,0} p_0 \nabla \cdot \delta \mathbf{r} \quad (2.23)$$

Con esta última ecuación de estado linealizada, el conjunto base de ecuaciones fluido-dinámicas queda completamente cerrado. El comportamiento de las oscilaciones adiabáticas en interiores estelares puede modelarse, de este modo, resolviendo de forma acoplada las perturbaciones de masa, momento, gravedad y energía.

siendo $\mathbf{g}' = -\nabla \Phi'$

2.3 Las Ecuaciones de Oscilación Estelar

2.3.1 Componentes Radiales y Horizontales

Separamos el desplazamiento $\delta \mathbf{r}$ en componentes radiales y horizontales, que denotaremos $\delta \mathbf{r} = \xi_r \mathbf{a}_r + \xi_h$

La componente horizontal de la ecuación de momento (2.21) es

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \xi_h}{\partial t^2} = -\nabla_h p' - \rho_0 \nabla_h \Phi' \quad (2.24)$$

Donde hemos utilizado

$$\begin{aligned} \nabla &= \hat{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \\ \nabla_h &\equiv \hat{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \end{aligned}$$

Aplicando ∇_h a ambos lados, obtenemos una ecuación escalar para la componente horizontal del desplazamiento:

$$\begin{aligned} \nabla_h \cdot \left(\rho_0 \frac{\partial^2 \xi_h}{\partial t^2} \right) &= \nabla_h \cdot (-\nabla_h p' - \rho_0 \nabla_h \Phi') \\ \rho_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \nabla_h \cdot \xi_h &= -\nabla_h^2 p' - \rho_0 \nabla_h^2 \Phi' \end{aligned} \quad (2.25)$$

Donde hemos usado que $\nabla_h \cdot \nabla_h = \nabla_h^2$, que el gradiente horizontal de la densidad de equilibrio es nulo ($\nabla_h \rho_0 = 0$) y que las derivadas espaciales y temporales conmutan.

En cuanto a la ecuación de continuidad (2.19), esta puede escribirse tal que:

$$\rho' = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \rho_0 \xi_r) - \rho_0 \nabla_h \cdot \xi_h \quad (2.26)$$

Notando que ξ_r es un escalar (por eso no está en negrita). Podemos utilizar (2.26) para eliminar $\nabla_h \cdot \xi_h$ de (2.25):

$$-\frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[\rho' + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \rho_0 \xi_r) \right] = -\nabla_h^2 p' - \rho_0 \nabla_h^2 \Phi' \quad (2.27)$$

Asimismo, podemos escribir la componente radial de la misma ecuación de momento:

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \xi_r}{\partial t^2} = -\frac{\partial p'}{\partial r} - \rho_0 \frac{\partial \Phi'}{\partial r} - \rho' g_0 \quad (2.28)$$

Finalmente, la ecuación de Poisson toma la siguiente forma:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Phi'}{\partial r} \right) + \nabla_h^2 \Phi' = 4\pi G \rho' \quad (2.29)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

Nos queda considerar la ecuación de energía. Si aplicamos un análisis de perturbaciones lineales, la variación de calor δq queda vinculada a las fluctuaciones en la generación de energía nuclear y al flujo radiativo (el cual puede describirse mediante el laplaciano de un potencial escalar Ψ).

Sin embargo, bajo la **aproximación adiabática** tratada en secciones anteriores, asumimos que las oscilaciones son lo suficientemente rápidas como para que no exista intercambio de calor con el entorno ($\delta q = 0$). Esto anula directamente los términos radiativos y de generación de energía, devolviéndonos a la relación termodinámica fundamental:

$$\frac{\delta p}{p_0} = \Gamma_{1,0} \frac{\delta \rho}{\rho_0}. \quad (2.30)$$

Expandiendo esta relación puramente adiabática utilizando las conexiones entre perturbaciones eulerianas y lagrangianas ($\delta p = p' + \xi_r \frac{\partial p_0}{\partial r}$), y sustituyendo la divergencia del desplazamiento obtenida explícitamente de la ecuación de continuidad, la ecuación de energía queda formulada exclusivamente en términos de variables mecánicas:

$$p' = -\xi_r \frac{\partial p_0}{\partial r} - \Gamma_{1,0} p_0 \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \xi_r) + \nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h \right]. \quad (2.31)$$

Finalmente, aplicando la condición de equilibrio hidrostático impuesta sobre el estado base estelar ($\partial p_0 / \partial r = -\rho_0 g_0$), podemos reescribir esta expresión en su forma estándar:

$$p' = \rho_0 g_0 \xi_r - \Gamma_{1,0} p_0 \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \xi_r) + \nabla_h \cdot \boldsymbol{\xi}_h \right]. \quad (2.32)$$

Con este último paso, el sistema completo de ecuaciones fluido-dinámicas para el estudio de oscilaciones estelares queda totalmente cerrado y proyectado en sus componentes radiales y horizontales.

2.3.2 Separación de Variables y Problema de Autovalores

El objetivo es factorizar las dependencias angulares como una función $f(\theta, \phi)$. Esto es posible si f es una autofunción del operador angular (∇_h^2):

$$\nabla_h^2 f = -\frac{1}{r^2} \Lambda f \quad (2.33)$$

Siendo Λ una constante y $1/r^2$ viniendo de la definición del operador ∇_h^2 . Utilizando la definición de dicho operador en coordenadas esféricas, podemos reescribir la ecuación como:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} = -\Lambda f \quad (2.34)$$

Podemos entonces separar la solución como

$$f(\theta, \phi) = f_1(\theta) f_2(\phi).$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

De (2.34), se entiende que f_2 satisface una ecuación de la forma

$$\frac{d^2 f_2}{d\phi^2} = \alpha f_2,$$

que tiene de solución $f_2 = \exp(\pm \alpha^{1/2} \phi)$, donde hemos de pedir que $\alpha^{1/2} = im, m \in \mathbb{Z}$.

Sustituyendo dicha relación en (2.34), llegamos a una ecuación diferencial para f_1 :

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{df_1}{dx} \right] + \left(\Lambda - \frac{m^2}{1-x^2} \right) f_1 = 0, \quad (2.35)$$

siendo $x \equiv \cos \theta$.

Esta ecuación tiene solución regular cuando $\Lambda = l(l+1), l \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ y $|m| \leq l$.

Dicha solución es simplemente

$$f_1(\theta) = P_l^m(\cos \theta),$$

siendo P_l^m el polinomio de Legendre. Finalmente, podemos escribir

$$f(\theta, \phi) = (-1)^m c_{lm} P_l^m(\cos \theta) \exp(im\phi) \equiv Y_l^m(\theta, \phi), \quad (2.36)$$

siendo c_{lm} una constante de normalización para que $\int |Y_l^m|^2 d\Omega = 1$. Y_l^m son los esperados armónicos esféricos. Al emplear dichos armónicos esféricos como base angular y asumiendo una dependencia temporal armónica de la forma $\exp(-i\omega t)$ (donde ω es la frecuencia de oscilación propia), podemos escribir las perturbaciones escalares y la componente radial del desplazamiento como:

$$\xi_r(r, \theta, \phi, t) = \sqrt{4\pi} \tilde{\xi}_r(r) Y_l^m(\theta, \phi) \exp(-i\omega t), \quad p'(r, \theta, \phi, t) = \sqrt{4\pi} \tilde{p}'(r) Y_l^m(\theta, \phi) \exp(-i\omega t), \quad (2.37)$$

y de forma análoga para el resto de variables $(\rho', \Phi', \dots)$. Las tildes denotan las funciones de amplitud que dependen puramente de la coordenada radial r .

Al sustituir estas formas separadas en el sistema de ecuaciones fluido-dinámicas linealizadas derivado en la sección anterior, y recordando que, por la ecuación fundamental que acabamos de resolver, el operador laplaciano horizontal actúa sobre los armónicos esféricos como $\nabla_h^2 Y_l^m = -l(l+1)/r^2 Y_l^m$, podemos dividir todos los términos de las ecuaciones por el factor común $Y_l^m \exp(-i\omega t)$.

Este paso elimina las derivadas angulares y temporales, transformando las ecuaciones en derivadas parciales en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) unidimensionales para las amplitudes:

$$\omega^2 \left[\tilde{\rho}' + \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 \rho_0 \tilde{\xi}_r) \right] = \frac{l(l+1)}{r^2} (\tilde{p}' + \rho_0 \tilde{\Phi}'), \quad (2.38)$$

$$-\omega^2 \rho_0 \tilde{\xi}_r = -\frac{d\tilde{p}'}{dr} - \tilde{\rho}' g_0 - \rho_0 \frac{d\tilde{\Phi}'}{dr}, \quad (2.39)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\tilde{\Phi}'}{dr} \right) - \frac{l(l+1)}{r^2} \tilde{\Phi}' = 4\pi G \tilde{\rho}', \quad (2.40)$$

CAPÍTULO 2. HIDRODINÁMICA Y OSCILACIONES ESTELARES

junto con la ecuación de energía adiabática, que se desacopla asumiendo la misma dependencia espacial:

$$(\delta\tilde{p} - \frac{\Gamma_{1,0}p_0}{\rho_0}\delta\tilde{\rho}) = \rho_0(\Gamma_{3,0} - 1)\delta\tilde{q}. \quad (2.41)$$

Como vamos a centrarnos en la aproximación adiabática, el término de ganancia de calor $\delta\tilde{q}$ se anula, simplificando la relación

Es fundamental notar que este sistema depende del grado esférico l , pero es totalmente independiente del orden azimutal m . Esta degeneración, en la que las frecuencias propias no dependen de m , es una consecuencia directa de haber asumido simetría esférica para el estado de equilibrio de la estrella.

2.3.3 Condiciones de Contorno

El sistema que acabamos de obtener es un problema homogéneo que solo admite soluciones no triviales para valores discretos y específicos de la frecuencia ω , convirtiendo el estudio de las oscilaciones estelares en un problema clásico de autovalores y autofunciones.

Para que el problema numérico esté matemáticamente bien planteado, al tratar con un sistema diferencial de cuarto orden, es imperativo establecer cuatro condiciones de contorno físicas:

- **En el centro ($r = 0$):** Este punto representa una singularidad regular en las ecuaciones. Físicamente, se exige que las soluciones de onda sean regulares (finitas). Las expansiones asintóticas cerca del núcleo demuestran que el desplazamiento ξ_r se comporta proporcionalmente a r^{l-1} . De esto se infiere que, por ejemplo, para oscilaciones estrictamente radiales ($l = 0$), el desplazamiento en el centro del modelo debe ser cero. Al exigir soluciones regulares, obtenemos dos de las condiciones matemáticas necesarias.
- **En la superficie ($r = R$):** Asumiendo que la superficie exterior de la estrella está libre de fuerzas y que el sistema está aislado termodinámicamente, se impone que la perturbación de presión lagrangiana se anule, es decir, $\delta p = 0$. Por último, se exige que la perturbación del potencial gravitatorio (Φ') y su primera derivada empalmen de forma continua con la solución exterior en el vacío.

2.4 Naturaleza y Clasificación de los Modos de Oscilación

2.4.1 La Aproximación de Cowling

2.4.2 Frecuencias Características y Atrapamiento

2.4.3 Modos de Presión (p-modes)

2.4.4 Modos de Gravedad (g-modes)

Capítulo 3

MESA y Cómo Crear Blue Stragglers